

Løsningsforslag/Sensorveiledning**EKSAMENSFORSIDE**

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: 15.12.2025, (ordinær eksamen)	Tid fra / til: 09:00-12:00	Ant. timer: 3
Ansv. faglærer: Maths Halstensen		
Campus: Porsgrunn	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ✓

Linjer

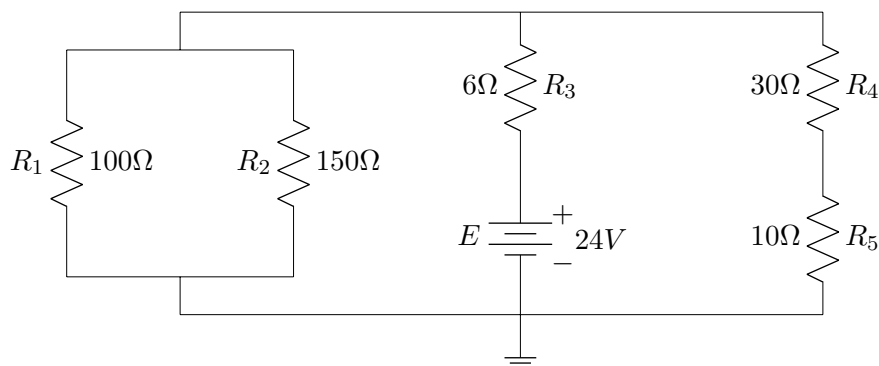
Blanke

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Gitt kretskoblingen vist i figur 1:

(Tester: grunnleggende kretsforståelse og regneteknikker.)



Figur 1: Kretsskjema for oppgave 1.

- a) Vis at totalmotstanden R_T som er tilkoblet spenningskilden E er $30\ \Omega$.

$$R_T = R_1 || R_2 || (R_4 + R_5) + R_3 = R' || R'' + R_3$$

$$R' = R_1 || R_2 = \frac{100 \cdot 150}{100 + 150} = 60[\Omega]$$

$$R'' = R_4 + R_5 = (30 + 10)\Omega = 40[\Omega]$$

$$R_T = \frac{R' \cdot R''}{R' + R''} + R_3 = \frac{60 \cdot 40}{60 + 40} + 6 = 30[\Omega]$$

- b) Vis at strømmen I_{R_3} er $0,8\text{ A}$.

$$I_{R_3} = E / R_T = \frac{24\text{V}}{30\Omega} = 0,8[\text{A}]$$

- c) Regn ut strømmen I_{R_1} .

$$I_{R_4} = I_{R_5} = \frac{R'}{R' + R''} I_{R_3} = \frac{60}{60 + 40} \cdot 0,8 = 0,48[\text{A}]$$

$$I_{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (I_{R_3} - I_{R_4}) = \frac{150}{100 + 150} (0,8 - 0,48) = 0,192[\text{A}]$$

- d) Bestem spenningen V_{R_5} .

$$V_{R_5} = R_5 I_{R_5} = 10 \cdot 0,48 = 4,8[\text{V}]$$

- e) Bestem effekten som omsettes i R_2 .

$$I_{R_2} = I_{R_3} - I_{R_4} - I_{R_1} = 0,8 - 0,48 - 0,192 = 0,128[\text{A}] \quad P_{R_2} = V_{R_2} \cdot I_{R_2} = 19,2\text{V} \cdot 0,128\text{A} = 2,46[\text{W}]$$

Oppgave 2 (20 %)

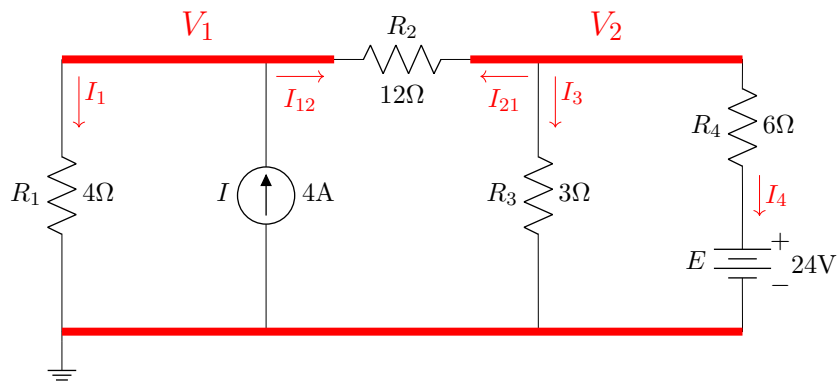
I denne oppgaven skal du bruke knutepunktsanalyse på kretsen vist i figur 2.

(Tester: Knutepunktsanalyse.)

- a) Sett opp ligningene for knutepunktene.

Knutepunkt 1:

$$I = I_1 + I_{12} \text{ (Kirchhoffs strømlov)}$$



Figur 2: Kretsskjema for oppgave 2.

$$I = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2}$$

$$4 = \frac{V_1}{4} + \frac{V_1 - V_2}{12}$$

$$\underline{4V_1 - V_2 = 48}$$

Knutepunkt 2:

$$I_{21} + I_3 + I_4 = 0 \text{ (Kirchhoffs strømlov)}$$

$$\frac{V_2 - V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_3} + \frac{V_2 - E}{R_4} = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{12} + \frac{V_2}{3} + \frac{V_2 - E}{6} = 0$$

$$\underline{V_1 - 7V_2 = -48}$$

b) Beregn knutepunktspenningene.

Løser ligningene m.h.p. V_1 og V_2 : $\underline{V_1 = 14,23V}$ og $\underline{V_2 = 8,89V}$

c) Beregn strømmene gjennom hver av motstandene.

Strømmene:

$$I_{R_1} = \frac{V_1}{R_1} = \frac{14,23}{4} = 3,56[A]$$

$$I_{R_2} = I_{21} = \frac{V_2 - V_1}{R_2} = \frac{8,89 - 14,23}{12} = -0,44[A]$$

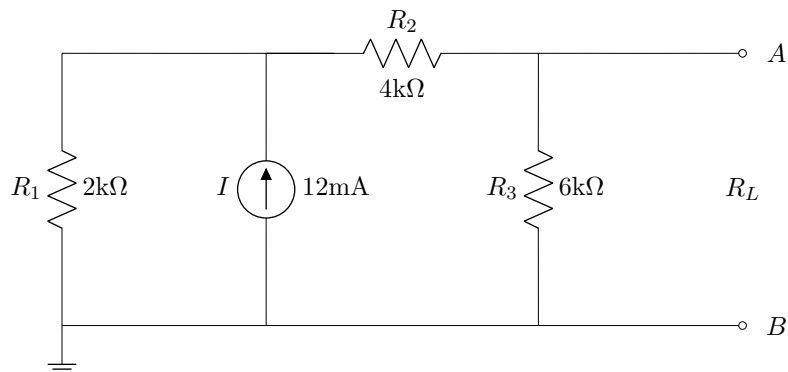
$$I_{R_3} = \frac{V_2}{R_3} = \frac{8,89}{3} = 2,96[A]$$

$$I_{R_4} = \frac{V_2 - E}{R_4} = \frac{8,89 - 24}{6} = -2,52[A]$$

Oppgave 3 (25 %)

Gitt kretskoblingen vist i figur 7:

(Tester: Ekvivalenter.)

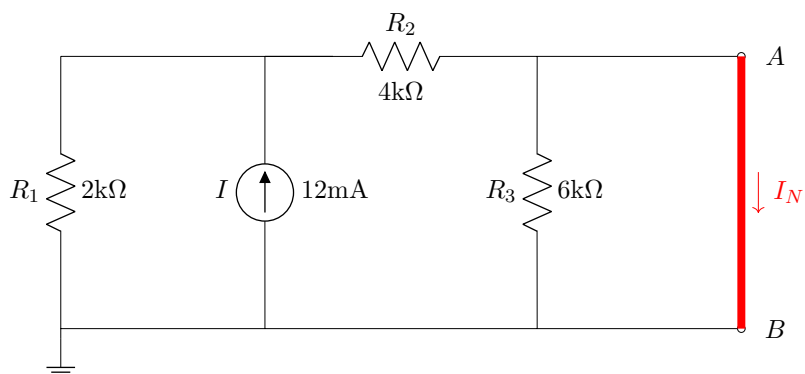


Figur 3: Kretsskjema for oppgave 3.

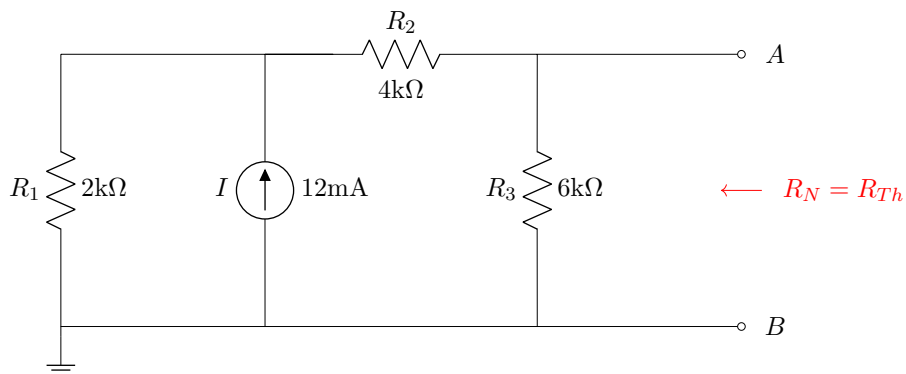
- a) Bestem Norton-ekvivalentkretsen mellom punkt A og B i figur 7.

$$I_N = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I = \frac{2k}{2k + 4k} \cdot 12 = 4[mA]$$

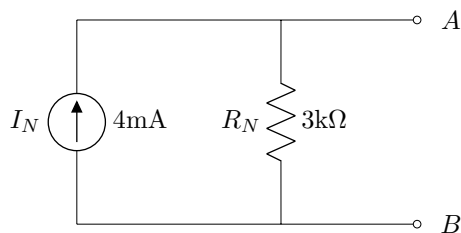
$$R_N = R_3 \parallel (R_1 + R_2) = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{6(2+4)}{2+4+6} = 3[k\Omega]$$



Figur 4: Kretsskjema for oppgave 3 - Norton-strøm.

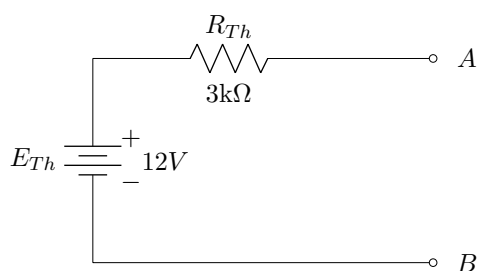


Figur 5: Kretsskjema for oppgave 3 - Norton-resistans.



Figur 6: Kretsskjema for oppgave 3 - Norton-ekvivalent.

- b) Bestem Thévenin-ekvivalentkretsen mellom punkt A og B i figur 7.
 Thévenins ekvivalente spenning: $E_{Th} = I_N R_N = 4 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^3 = 12V$
 Thévenins ekvivalente motstand: $R_{Th} = R_N = 3k\Omega$



Figur 7: Kretsskjema for oppgave 3 - Thévenin-ekvivalent.

- c) En lastmotstand R_L kobles inn mellom punktene A og B. Hvor stor må denne lastmotstanden være for å oppnå maksimal effekt? Regn ut den maksimale effekten i R_L .

Med innkoblet motstand (R_L) :

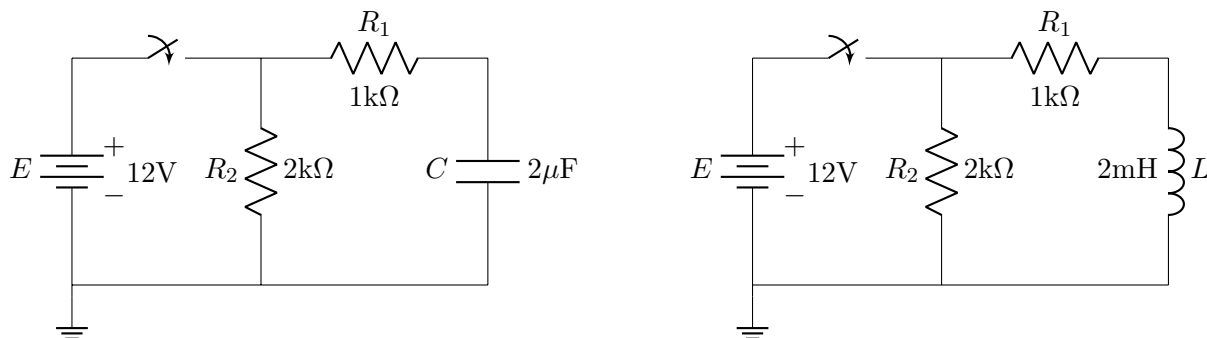
Maksimal effekt i R_L når $R_L = R_{Th} = R_N = 3k\Omega$

Maksimal effekt i R_L : $P_{L,max} = \frac{(\frac{E_{Th}}{2})^2}{R_L} = \frac{12^2}{4 \cdot 3 \cdot 10^3} = \underline{12mW}$

Oppgave 4 (25 %)

Gitt kretsene vist i figur 8. For begge kretser gjelder følgende: I utgangspunktet er bryterne åpne. Ved tiden $t = 0$ lukkes bryterne. Begge bryterne står lukket til alle transienter er dødd ut. Så settes bryterne tilbake til åpen posisjon. Bestem uttrykkene for spenningene over kondensatoren ved opp- og utlading, og over spolen ved inn- og utkobling.

(Tester: Opplading/utlading av kondensator og spole.)



Figur 8: Kretser med kondensator og spole.

Kondensatoren:

Ved opplading:

$$\text{Tidskonstant: } \tau = R_1 C = 1 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 2\text{ms}$$

$$\text{Spenningen over kondensatoren: } v_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau}) = 12(1 - e^{-t/2\text{ms}})\text{V}$$

Ved utlading:

$$\text{Tidskonstant: } \tau_d = (R_1 + R_2)C = (1 + 2) \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 6\text{ms}$$

$$\text{Spenningen over kondensatoren: } v_c(t) = Ee^{-t/\tau_d} = 12e^{-t/6\text{ms}}\text{V}$$

Spolen:

Ved innkobling:

$$\text{Tidskonstant: } \tau = L/R_1 = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^3} = 2\mu\text{s}$$

$$\text{Spenningen over spolen: } v_L(t) = Ee^{-t/\tau} = 12e^{-t/2\mu\text{s}}\text{V}$$

Ved utkobling:

$$\text{Tidskonstant: } \tau = \frac{L}{(R_1 + R_2)} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{(1+2) \cdot 10^3} = \frac{2}{3}\mu\text{s}$$

$$\text{Spenningen over spolen: } v_L(t) = -(1 + \frac{R_2}{R_1})Ee^{-t/\tau'} = -(1 + \frac{2 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3})12e^{\frac{-3t}{2\mu\text{s}}}\text{V}$$